

HD 4G 16

3:56

<

雷宇 (205704)

108:40

17/18
答题卡

论述题（共2题，30.0分）

17. (15.0分) 以下是某个平台的外卖订单管理系统的描述：每个顾客可以下多个订单，一个订单可以包含多种商品，一种商品可以出现在不同的订单中，订单中的不同商品会有一个数量，一个骑手可以完成多个订单。

1)顾客有顾客编号、姓名、住址和电话；2)订单有订单号、商家、下单时间；3) 商品有商品编号、名称、价格； 4)骑手有骑手编号、姓名、电话。

要求：（1）设计该系统的E-R图；（2）把E-R图转换为关系模式，用下划线标明各关系模式中的主键。

请输入答案

上一题

下一题



雷宇 (205704)

108:43

16/18

答题卡

论述题 (共2题, 30.0分)

16. (15.0分) 已知关系模式 $R\langle U, F \rangle$, 其中 $U = \{A, B, C, D, E\}$; $F = \{AE \rightarrow B, B \rightarrow E, B \rightarrow D, CD \rightarrow A, CE \rightarrow D\}$

(1) 求所有的候选码, 并说明该关系模式属于第几范式? 并给出理由。

(2) 如果该关系模式不满足第三范式, 请分解使其满足第三范式, 并具有函数依赖保持。

请输入答案



上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

15. (2.0分) 下列四项中,不属于数据库特点的是()。

A 数据独立性高

B 数据共享

C 数据冗余很高

D 数据完整性

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

14. (2.0分) 设关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{A \rightarrow C, D \rightarrow A, B \rightarrow AC\}$, R 属于()。

A 3NF

B 1NF

C 2NF

D BCNF

雷宇205704

雷宇205704

雷宇205704

雷宇205704

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

13. (2.0分) 在数据库设计过程使用()可以很好的描述数据处理系统中信息的变换和传递过程。

A 数据字典

B 数据流图

C E-R图

D 系统流程图

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

12. (2.0分) 在关系模型中,关系的“基数”是指()。

A 列数

B 元组个数

C 关系个数

D 属性个数

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

11. (2.0分) 不属于数据模型三个要素组成的是()。

A 数据结构

B 数据操作

C 完整性约束

D 数据分析

上一题

下一题



雷宇 (205704)

109:05

10/18

答题卡

单选题 (共15题, 30.0分)

10. (2.0分) 保护数据库防止未经授权的或不合法的使用造成数据泄漏、更改破坏,这是指数据的 ()。

A 并发控制

B 恢复

C 安全性

D 完整性

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

9. (2.0分) 在关系数据模型中,外键FOREIGN KEY是()。

- A 在一个关系中用于惟一标识元组的一个或一组属性。
- B 在一个关系中的一个或一组属性,是另一个关系的主键。
- C 在一个关系中定义了缺省值的一个或一组属性。
- D 在一个关系中定义了约束不能为空的一个或一组属性

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

8. (2.0分) 下列哪个不属于实现关系的完整性约束的措施(?)

A 索引

B 外键

C 触发器

D 主键

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

7. (2.0分) 描述数据库全体数据的全局逻辑结构和特性的是()。

A 内模式

B 外模式

C 模式

D 全模式

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

6. (2.0分) 对数据对象施加封锁,可能会引起活锁和死锁问题。避免活锁的简单方法是采用()策略。

A 顺序封锁法

B 先来先服务

C 一次封锁法

D 优先级高先服务

上一题

下一题



雷宇 (205704)

109:32

5/18

答题卡

单选题 (共15题, 30.0分)

5. (2.0分) 关系代数中的选择运算符对应查询语句中的()子句。

A FROM

B GROUP BY

C WHERE

D SELECT

上一题

下一题



雷宇 (205704)

109:34

4/18

答题卡

单选题 (共15题, 30.0分)

4. (2.0分) 对于数据库恢复,下列描述正确的是()。

A 日志文件严格按照事务的请求时间顺序进行记录

B 检查点时刻的数据库一定是处于一致性状态的

C 介质故障的恢复不需要DBA的参与,由DBMS自动完成

D 事务故障恢复时需要逆向扫描日志对未完成事务进行UNDO操作

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

3. (2.0分) 如果一个班只有一个班导师,但一个班导师能同时担任其他班的班导师,班导师和班两个实体之间的联系属于()。

A 一对二关系

B 一对多关系

C 多对多关系

D 一对一关系

上一题

下一题



雷宇 (205704)

109:40

2/18

答题卡

单选题 (共15题, 30.0分)

2. (2.0分) 关于触发器的描述不正确的是()。

A 触发器可以用来实现数据完整性

B 对于某类操作,可以创建不同类型的触发器

C 可以实现复杂的商业逻辑

D 它是一种特殊的存储过程

上一题

下一题



单选题 (共15题, 30.0分)

1. (2.0分) 设有两个事务T1、T2,其并发操作如下图所示,下面描述正确的是()

时刻	事务T1	事务T2	数据库A的值
T0	read (A)		A=10
T1	A=A*A		
T2	write(A)		A=100
T3		read (A)	A=100
T4	rollback		

A 读“脏”数据

B 不能重复读

C 丢失修改

D 不存在问题

上一题

下一题



雷宇 (205704)

- 1、写出创建省份 GDP (citygdp) 的 SQL 语句, 并定义出所给约束。
- 2、用 SQL 语句查询我国 2021 年各省份的 GDP 信息, 显示省份编号、省份名称、人口总量、单位面积 GDP (单位: 万元人民币/平方公里)、人均 GDP (单位: 万元人民币), 并按照人均 GDP 降序、单位面积 GDP 升序排列。
- 3、我们常用“富可敌国”形容一个地区的发达程度, 我国广东省 2021 年的 GDP 超过了许多国家的 GDP, 用 SQL 语句查询 2021 年‘广东省’的 GDP 超过的其它国家同年的 GDP 的信息, 显示国家编号、国家名称、其它国家的 GDP。

综合题 第 1 页, 共 2 页

- 4、人均 GDP 超 2 万美元可以定义为发达国家, 人均 GDP 低于 2 万美元属于发展中国家。用 SQL 语句查询 2021 年各个洲发达国家个数超过 3 个 (包括 3 个) 的信息, 显示所在洲名称、发达国家个数。
- 5、用 SQL 语句授予用户 user1 查询国家 GDP 表(nationgdp)、以及修改该表中国内生产总值(ngdp)的权限。
- 6、用 SQL 语句删除国内生产总值为空的国家 GDP 表里的信息。
- 7、用 SQL 语句给省份 GDP (citygdp) 创建一个索引, 按照年份降序、省份编号升序, 索引的名字是 cindex。
- 8、用 SQL 语句创建一个视图 cs, 显示 2021 年各国的 GDP 信息, 显示: 国家编号、国家名称、所在洲的名称, 人均 GDP(单位: 万美元)。
- 9、用 SQL 语句向国家表(nation)中插入一行记录, 国家编号: n00010, 国家名称: 巴西, 所在洲名称: 南美洲。
- 10、用 SQL 语句实现把国家 GDP (nationgdp) 中 2021 年我国的 GDP 改为全国各省市 GDP 之和。
- 11、我国东部沿海省份的 GDP 在我国占很大比重, 有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付, 请写一个存储过程, 找出某一年排名靠前的省份的 GDP 之和占当年全国 GDP 总量 50% 以上的所有省份, 并在省份表 (province) 的备注字段里写入“贡献大的省份” (年份作为输入参数)。



综合题 第 2 页, 共 2 页



雷宇 (205704)

三、综合题（共 40 分，共 11 小题，第 1-10 题每题 3 分，第 11 题 10 分）

我国的国内生产总值(GDP)从 2012 年到 2021 年这十年期间，从 53.9 万亿元人民币增至 114.4 万亿元人民币，中国经济占世界经济比重从 11.3%增至 18.5%，人均 GDP 从 39800 元增长到 81000 元。中国相当于美国的 GDP 从 2012 年的 53%提高到了 2021 年的 77%。以下题目基于我国各省份（包括直辖市）及世界各国的经济发展的数据，请用 SQL 语句完成题目要求。（注：2021 年的美元汇率假定以 7:1 折算，也就是 7 元人民币换 1 美元）

表 1 省份表 (province)

字段含义	字段名称	类型	备注
省份编号	pno	char(6)	主键
省份名称	pname	char(20)	not null
人口总量	pnum	decimal(8,2)	null, 单位: 万
面积	parea	decimal(5,2)	null, 单位: 万平方公里
类别	pclass	char(1)	0 直辖市 1 省份
备注	premark	varchar(50)	null

表 2 国家表 (nation)

字段含义	字段名称	类型	备注
国家编号	nno	char(6)	主键
国家名称	nname	char(20)	not null
人口总量	nnum	decimal(8,2)	null, 单位: 万
面积	narea	decimal(5,2)	null, 单位: 万平方公里
所在洲名称	nclass	char(10)	not null
备注	nremark	varchar(50)	null

表 3 省份 GDP (citygdp)

字段含义	字段名称	类型	备注
省份编号	pno	char(6)	联合作为主键， 省市编号为外键，来自省份表
年份	cyear	date	
国内生产总值	cgdp	decimal(8,2)	null, 单位: 亿元人民币
备注	cremark	varchar(50)	null

表 4 国家 GDP (nationgdp)

字段含义	字段名称	类型	备注
国家编号	nno	char(6)	联合作为主键， 国家编号为外键，来自国家表
年份	nyear	date	
国内生产总值	ngdp	decimal(8,2)	null, 单位: 亿美元
备注	remark	varchar(50)	null

- 1、写出创建省份 GDP (citygdp) 的 SQL 语句，并定义出所给约束。
- 2、用 SQL 语句查询我国 2021 年各省份的 GDP 信息，显示省份编号、省份名称、人口总量、单位面积 GDP（单位：万元人民币/平方公里）、人均 GDP（单位：万元人民币），并按照人均 GDP 降序、单位面积 GDP 升序排列。
- 3、我们常用“富可敌国”形容一个地区的发达程度，我国广东省 2021 年的 GDP 超过了许多国家的 GDP，用 SQL 语句查询 2021 年‘广东省’的 GDP 超过的其它国家同年的 GDP 的信息，显示国家编号、国家名称、其它国家的 GDP。

- 4、人均 GDP 超 2 万美元可以定义为发达国家，人均 GDP 低于 2 万美元属于发展中国家。用 SQL 语句查询 2021 年各个洲发达国家个数超过 3 个（包括 3 个）的信息，显示所在洲名称、发达国家个数。
- 5、用 SQL 语句授予用户 user1 查询国家 GDP 表(nationgdp)、以及修改该表中国内生产总值(ngdp)的权限。
- 6、用 SQL 语句删除国内生产总值为空的国家 GDP 表里的信息。
- 7、用 SQL 语句给省份 GDP (citygdp) 创建一个索引，按照年份降序、省份编号升序，索引的名字是 cindex。
- 8、用 SQL 语句创建一个视图 cs，显示 2021 年各国的 GDP 信息，显示：国家编号、国家名称、所在洲的名称，人均 GDP(单位：万美元)。